Übungsblatt 3 ORDBMS

Aufgabe 1

Die folgenden Oracle-Definitionen definieren Typen und Tabellen zur Verwaltung von Daten einer Hochschule.

a) Definieren Sie den Typ „PrüfungsergebnisT“. Dieser Typ soll das Prüfungsdatum, die Vorlesung, den Studierenden und die erzielte Note speichern. Vorlesung und Student sollen durch Referenzen abgebildet werden.

b) Definieren Sie die Tabelle „PrüfungsergebnisTab“. Stellen Sie durch ein Constraint sicher, dass nur gültige Noten gespeichert werden.

c) Speichern Sie mind. zwei Fakultäten, vier Professoren, drei Vorlesungen, vier Studierende, und sechs Prüfungsergebnisse. Wählen Sie möglichst Daten, die auch später in den Anfragen (siehe Aufgabe 2) gesucht werden.

```
CREATE OR REPLACE TYPE PersonT AS OBJECT
(name    VARCHAR2(40)) NOT FINAL;
/

CREATE OR REPLACE TYPE ProfessorT UNDER PersonT
(fachgebiet VARCHAR2(40),
 buero      CHAR(4)) FINAL;
/

CREATE OR REPLACE TYPE ProfessorenVA AS VARRAY(50) OF REF ProfessorT;
/

CREATE OR REPLACE TYPE FakultaetT AS OBJECT
 (name        VARCHAR2(20),
  dekan       REF ProfessorT,
  professoren ProfessorenVA) FINAL;
/

CREATE OR REPLACE TYPE StudiengangT AS OBJECT
(name      VARCHAR2(40),
 fakultaet REF FakultaetT) FINAL;
/

CREATE OR REPLACE TYPE StudierenderT UNDER PersonT
 (matrikelnummer VARCHAR(6),
  studiengang    REF StudiengangT,
  MEMBER FUNCTION getNotenschnitt RETURN FLOAT) FINAL;
/

CREATE OR REPLACE TYPE VorlesungT AS OBJECT
(name       VARCHAR2(40),
 professor  REF ProfessorT) FINAL;
/

CREATE TABLE ProfessorTab OF ProfessorT;

CREATE TABLE FakultaetTab OF FakultaetT
(dekan SCOPE IS ProfessorTab);

CREATE TABLE StudiengangTab OF StudiengangT
(fakultaet SCOPE IS FakultaetTab);

CREATE TABLE StudierenderTab OF StudierenderT
(studiengang SCOPE IS StudiengangTab);

CREATE TABLE VorlesungTab OF VorlesungT
(professor SCOPE IS ProfessorTab);
```

Aufgabe 2

Erstellen Sie die folgenden Suchanfragen in SQL:

a) Ermitteln Sie die Namen aller Studierenderen die in Datenbanksysteme eine Note besser als 2.0 erzielt haben.

b) Ermitteln Sie die Namen der Studierenderen derjenigen Fakultät, deren Dekan Langweg heisst.

c) Ermitteln Sie die Namen der Professoren der Fakultät Informatik.

Aufgabe 3

a) Ergänzen Sie das Datenmodell durch eine Member Function „getNotenschnitt“ für den Typ Studierender. Diese Methode soll für einen Studierenden den Notendurchschnitt über alle Vorlesungen berechnen. Tipp: die Methode kann durch einen einfachen SQL-Befehl recht leicht implementiert werden, es ist kein PL/SQL-Skript notwendig.

b) Überprüfen Sie die erstellte Member Function, indem Sie für jeden Studierenden den Notendurchschnitt ausgeben. Es soll folgende Ausgabe erstellt werden:

```
MATRIKELNUMMER NAME    NOTENSCHNITT
-------------- ------- ------------
123456         Maier           1,65
123999         Müller           2,1
123777         Kunz             1,8
```